

11주차 2차시

멀티미디어(2)

컴퓨터의 표현력을 확장하는_멀티미디어 기술의 이해와 활용

- 1 멀티미디어의 활용 분야
- 2 멀티미디어 콘텐츠의 관리와 보호 기법



멀티미디어(2)

◆ 학습목표

- 멀티미디어의 구성 요소인 비디오에 대해 알아본다.
- 멀티미디어가 활용되는 디지털 콘텐츠 분야 및 인터넷 기술 응용 분야를 살펴본다.
- 멀티미디어 콘텐츠의 저작권 관리 기술과 보호 기법에 대해 알아본다.

1. 멀티미디어의 활용 분야

1) 비디오

◆ 정의

- 프레임(frame) 단위의 이미지를 초당 24장~30장 정도를 연속적으로 보여줌으로써 실제로 영상이 움직이는 것처럼 보이도록 함

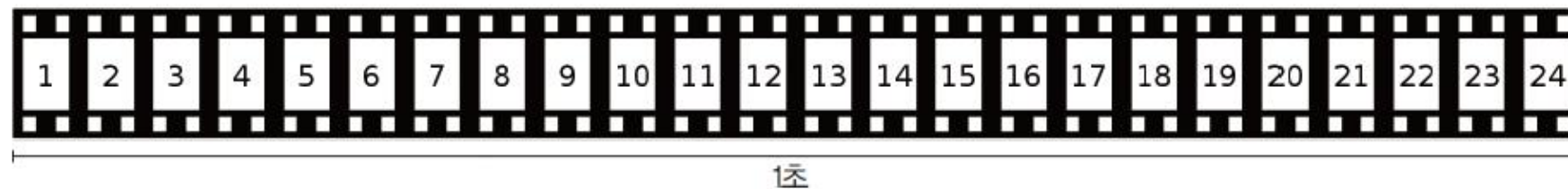


그림 10-22 프레임의 개념 [15]

- 방대한 양의 데이터를 처리하기 위해 다양한 압축 기법과 파일 형식을 사용
- 대역폭(bandwidth)
 - 단위 시간당 데이터의 처리 능력

해상도(가로 픽셀 수×세로 픽셀 수)×색상 표현 비트 수×초당 프레임 수

1. 멀티미디어의 활용 분야

1) 비디오

◆ 비디오 압축 표준

- MPEG-1
 - 1991년 ISO가 제정한 영상 압축 기술, MP3 오디오 압축 형식이 해당됨
- MPEG-2
 - 오디오와 비디오 인코딩에 관한 표준으로 MPEG-1을 개선한 것
- MPEG-3
 - MPEG-2를 완성한 후 후속 작업으로 개발된 기술로, 고선명도 화질을 얻기 위해 개발

1. 멀티미디어의 활용 분야

1) 비디오

◆ 비디오 압축 표준

- MPEG-4
 - 음성 및 비디오 데이터를 전송하고 저장하기 위해 제정된 데이터 인코딩과 복원에 관한 표준
 - 인터넷뿐만 아니라 이동통신 시스템에서 음성 및 비디오의 압축 표준으로 널리 사용됨
- MPEG-7
 - 각종 멀티미디어 정보를 빠르고 효율적으로 검색하기 위해 제정된, 차세대 동영상 압축 재생 표준
- MPEG-21
 - 디지털 콘텐츠의 제작, 검색, 유통, 보안의 전 과정을 관리하기 위해 제정된 차세대 디지털 국제 표준

1. 멀티미디어의 활용 분야

1) 비디오

◆ 비디오 파일 형식

- AVI
 - 윈도우 기반 파일 형식으로, 오디오와 비디오를 번갈아 가면서 저장
- ASF
 - 마이크로소프트가 개발한 스트리밍 미디어 형식
 - 윈도우 미디어 도구(Windows Media Tools)를 이용하여 제작
- MOV
 - 애플이 개발한 매킨토시 시스템의 파일 형식
- DivX
 - MPEG-4와 MP3 기반의 비표준 DVD 재생 전용 파일 형식
 - DVD 타이틀의 무단 복제를 방지하고 DVD 타이틀의 가격 경쟁력을 유지할 목적으로 개발됨

1. 멀티미디어의 활용 분야

2) 엔터테인먼트

◆ 영화



그림 10-23 《아바타》에 등장하는 캐릭터의 제작 과정

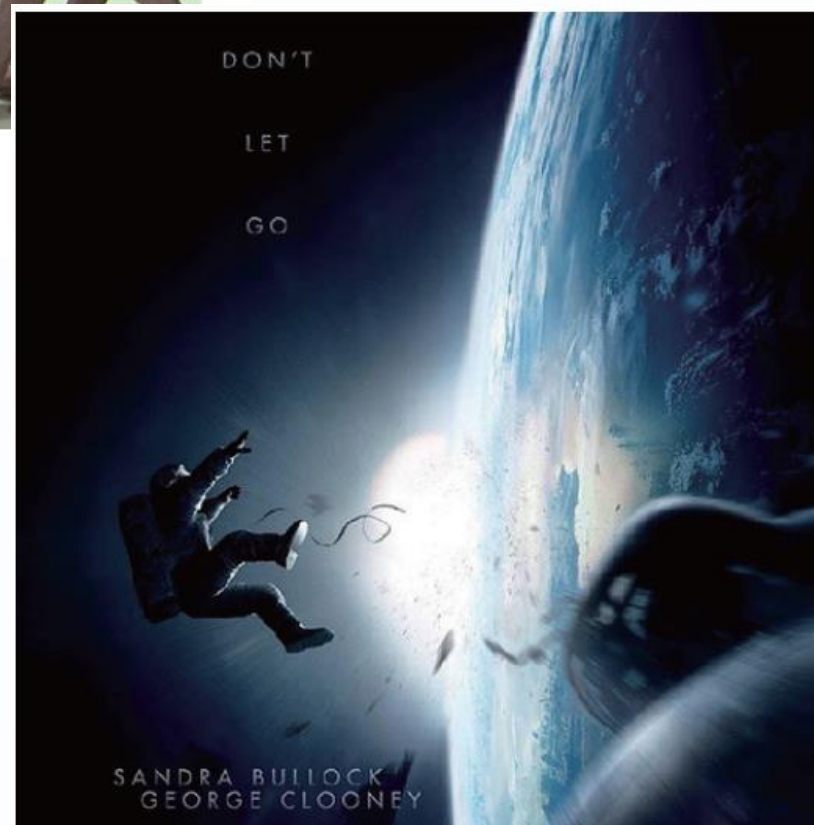


그림 10-24 《그래비티》의 한 장면

1. 멀티미디어의 활용 분야

2) 엔터테인먼트

◆ 게임



그림 10-25 《스타크래프트》



그림 10-26 《리니지》와 《리그 오브 레전드》



1. 멀티미디어의 활용 분야

2) 엔터테인먼트

◆ VOD

- 주문형 비디오 서비스로 가입자가 단방향으로 수신되는 프로그램을 시청하는 것이 아니라 원하는 시간에 원하는 프로그램을 시청할 수 있는 쌍방향 서비스



그림 10-27 스마트 TV를 이용한 VOD 서비스

1. 멀티미디어의 활용 분야

3) 교육

◆ 온라인 교육

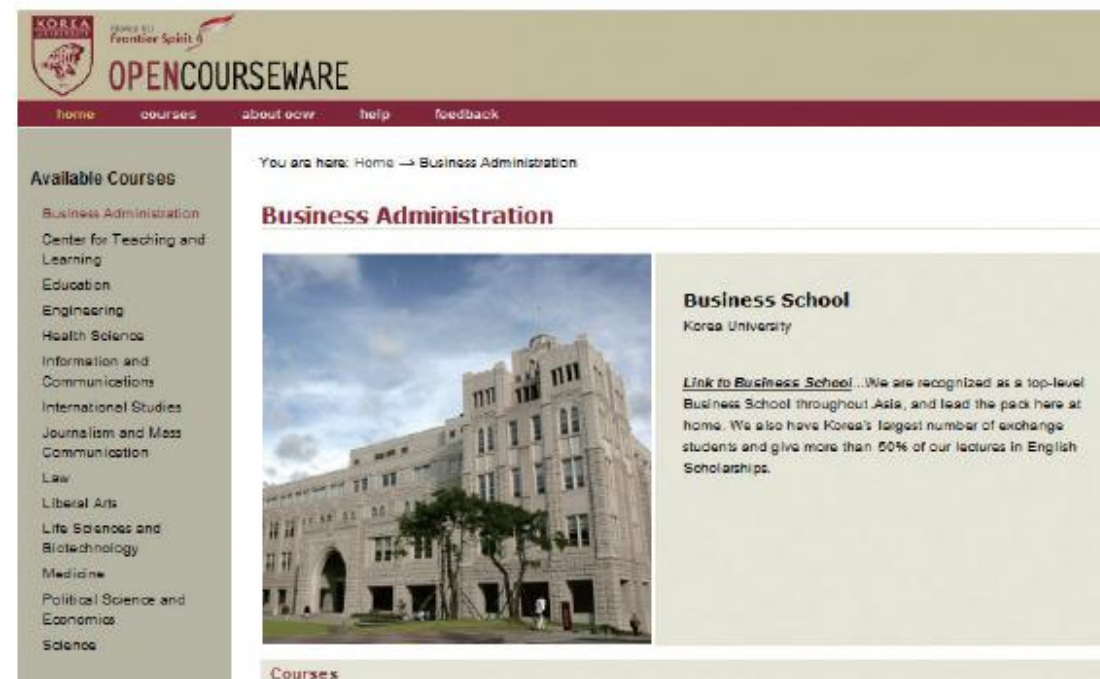
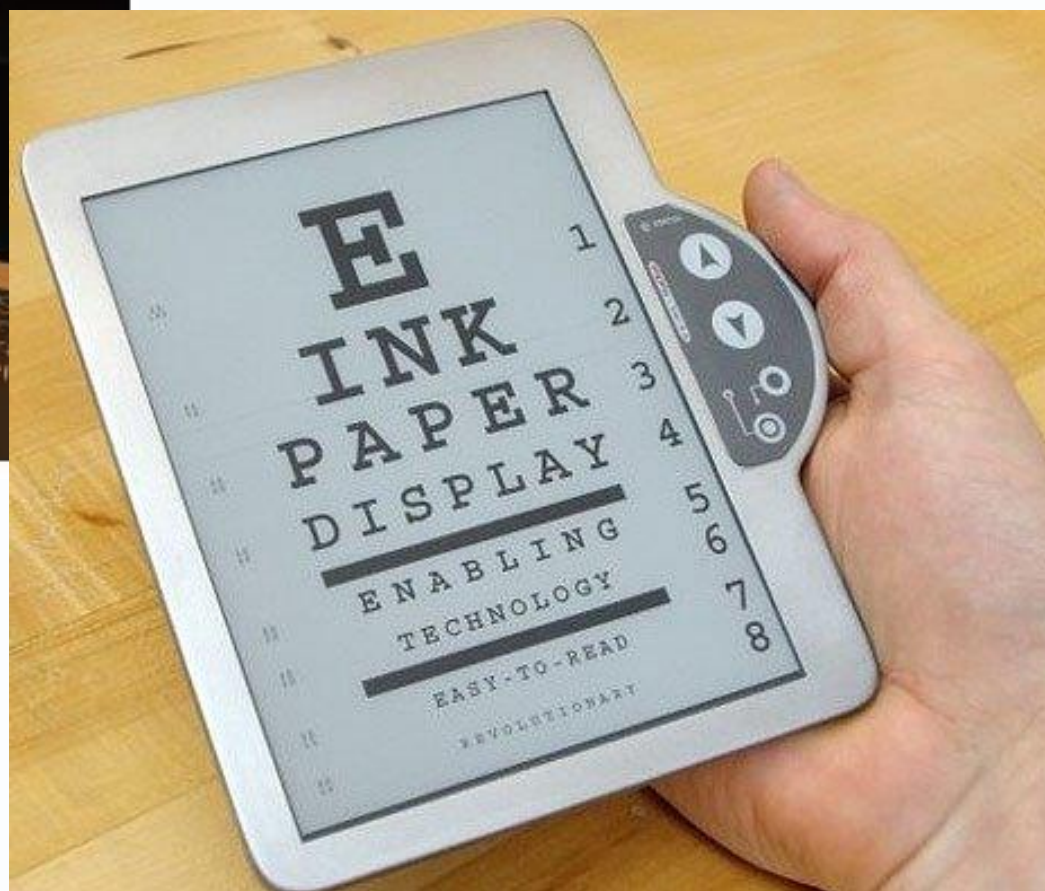
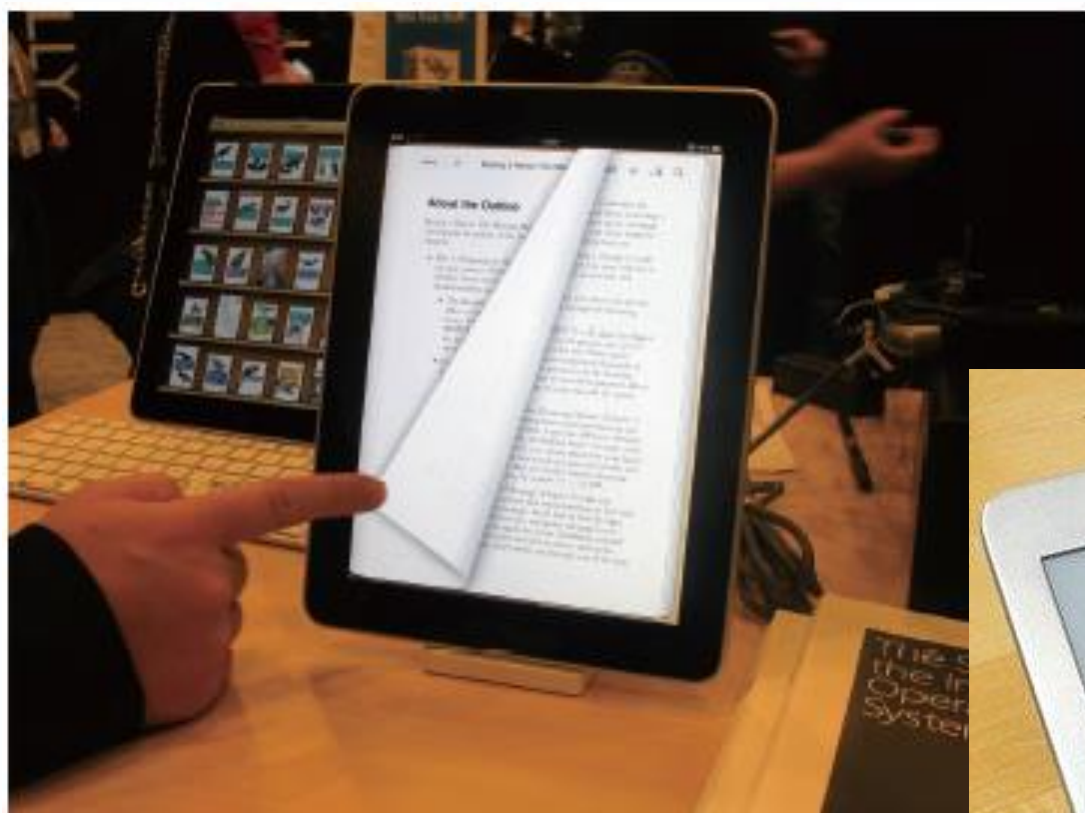


그림 10-28 MIT(왼쪽)와 고려대(오른쪽)의 OCW 웹사이트

1. 멀티미디어의 활용 분야

3) 교육

◆ 전자책



1. 멀티미디어의 활용 분야

4) 비즈니스

◆ 전자 상거래



그림 10-30 인터넷 쇼핑몰(G마켓)

1. 멀티미디어의 활용 분야

4) 비즈니스

◆ 디지털 광고

- 지하철 역사, 버스정류장, 엘리베이터, 은행 등 유동 인구가 많은 곳에 디지털 정보 디스플레이를 설치해 원격지에 있는 관제 센터에서 제어하는 옥외광고를 의미함



디지털 사이니지 설치 사례 (강남역)

1. 멀티미디어의 활용 분야

4) 비즈니스

◆ 원격진료



그림 10-32 의사가 원격지에 있는 환자를 진료하는 장면

2. 멀티미디어 콘텐츠의 관리와 보호 기법

1) 디지털 저작권 관리

◆ 정의

- 콘텐츠의 생성에서부터 유통 및 관리까지의 전 과정에 대해 콘텐츠 제공자의 권리와 이익을 보호하기 위한 기술
- 근본적인 목적은 콘텐츠 복제 자체를 불가능하게 만드는 게 아니라, 복제는 자유롭게 허용하되 복제된 콘텐츠의 사용료는 반드시 지불할 수 있도록 하는 것
- 디지털 콘텐츠, 사용자, 라이선스의 세 부분으로 구성

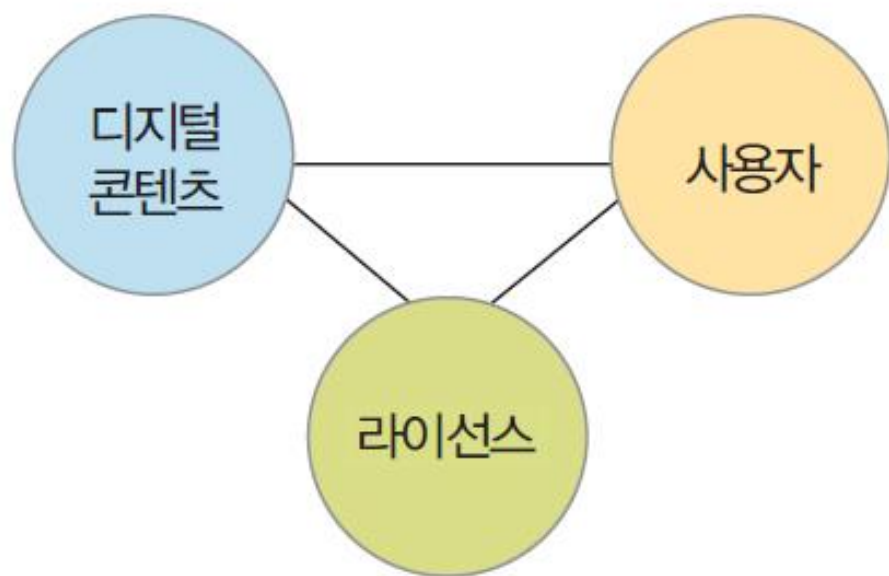


그림 10-33 DRM의 구성 요소

2. 멀티미디어 콘텐츠의 관리와 보호 기법

2) 보호 기법

◆ 암호 기법

- 평문을 제3자가 알 수 없도록 암호문으로 변환하여 전송하는 기법

◆ 디지털 워터마킹 기법

- 사진이나 동영상 등의 디지털 콘텐츠에 저작권 정보와 같은 비밀 정보를 삽입하는 기술
- 가시성에 따라 마크를 인지할 수 있는 가시성 워터마킹(perceptible watermarking)과 마크를 인지할 수 없는 비가시성 워터마킹(imperceptible watermarking)로 나뉨

2. 멀티미디어 콘텐츠의 관리와 보호 기법

2) 보호 기법

◆ 디지털 워터마킹 기법

- 비 가시성 워터마킹 기법을 적용한 그림은 육안으로 구별 불가능

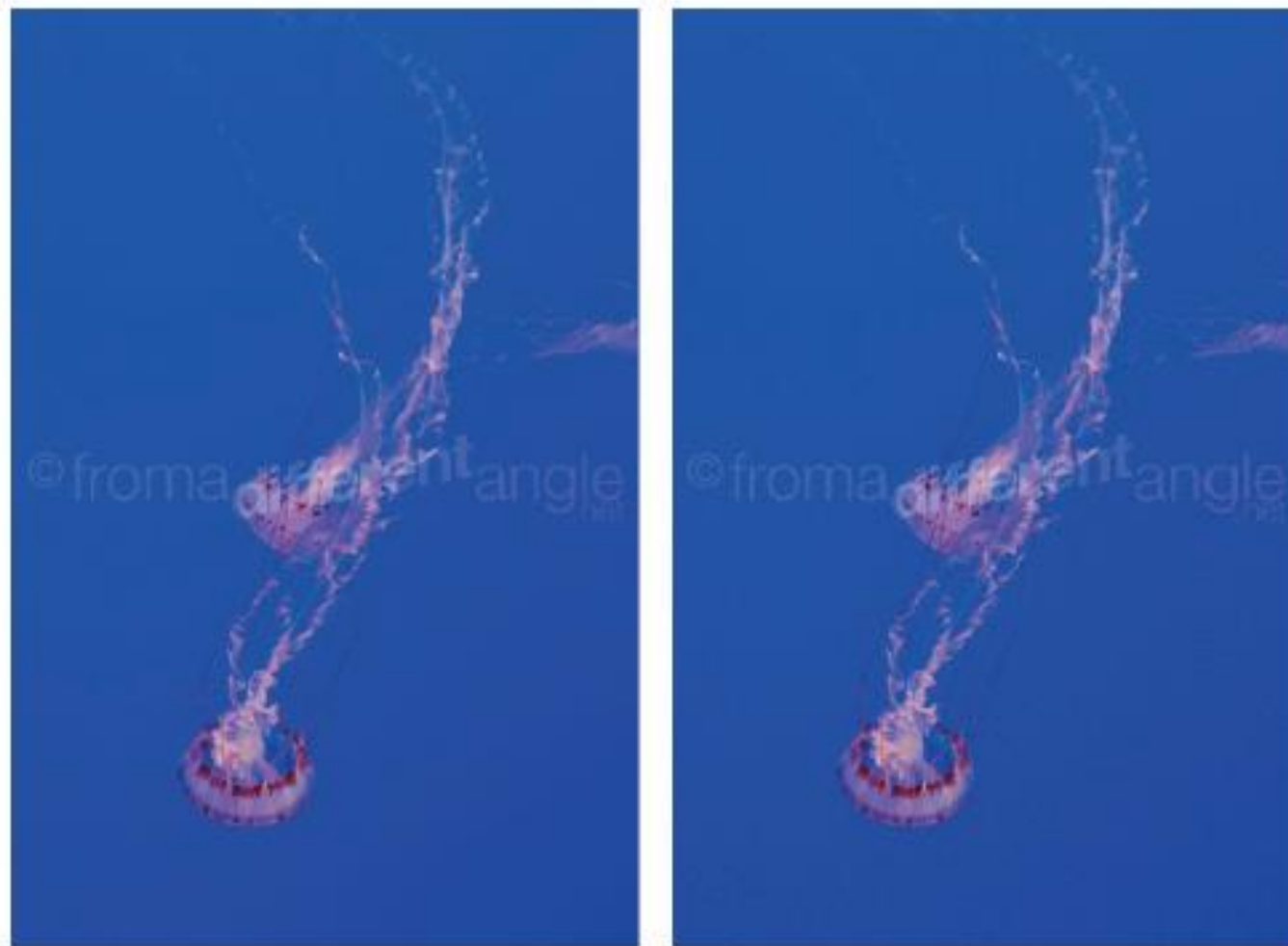


그림 10-34 디지털 워터마킹 기법의 적용 전(왼쪽)과 적용 후(오른쪽)



요약

◆ 멀티미디어 활용분야

- 엔터테인먼트: 영화, 게임, VOD 등이 있다.
- 교육: 온라인 교육, 전자책 등이 있다.
- 비즈니스: 전자상거래, 원격진료, 디지털 광고 등이 있다.

◆ 디지털 저작권 관리

- 멀티미디어 콘텐츠의 불법 복제를 막고 콘텐츠의 생성에서부터 유통 및 관리까지의 전 과정에 대해 콘텐츠 제공자의 권리와 이익을 보호하기 위한 기술이다.

◆ 멀티미디어 콘텐츠의 저작권 보호 기법

- 네트워크 전송 시 사용하는 암호기법, 디지털 정보의 불법적인 조작을 방지하는 디지털 워터마킹 기법, 콘텐츠를 구입한 사용자의 정보를 콘텐츠에 삽입하여 불법 배포를 추적하는 디지털 핑거 프린팅 기법 등이 있다.